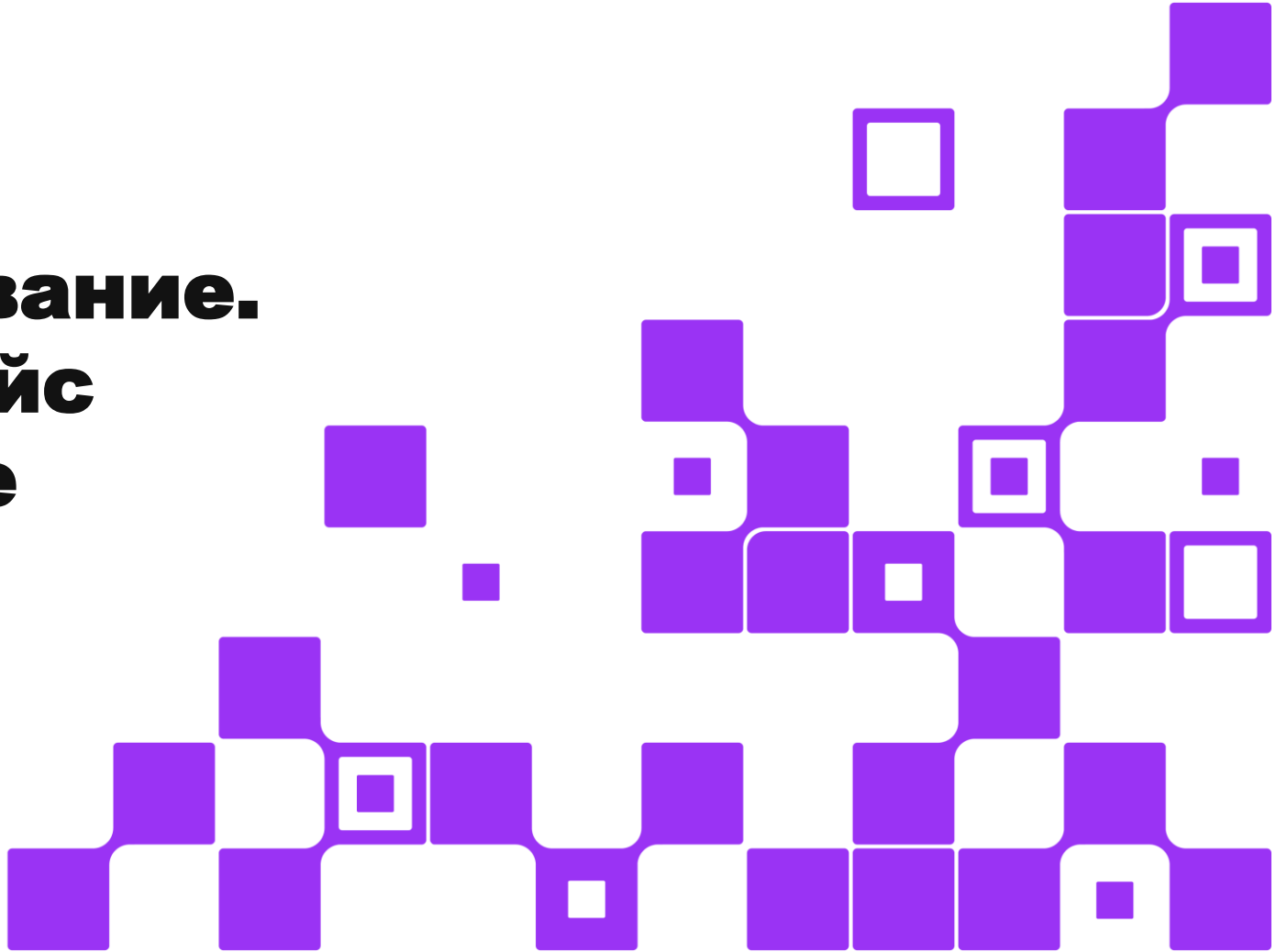
IThub

Клонирование. Интерфейс Cloneable



IThub

Клонирование объекта - это создание копии уже существующего объекта.

быстро создать копию объекта

сохранить текущее состояние объекта



избежать повторного выполнения сложной инициализации

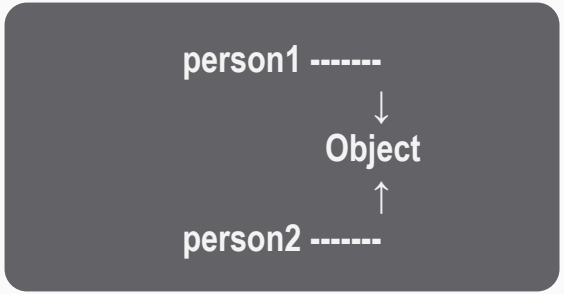
создавать независимые экземпляры объектов

Ссылки vs Клонирование

IThub

```
Person person1 = new Person("Alex");

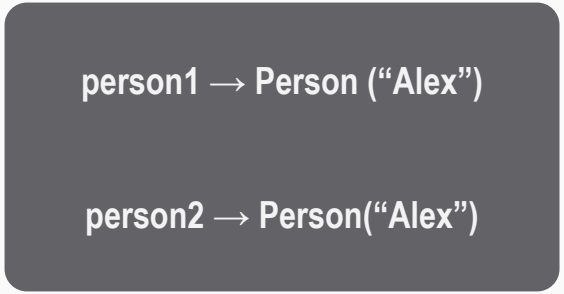
Person person2 = person1;
```



Ссылаются на один и тот же объект

```
Person person1 = new Person("Alex");

Person person2 = person1.clone();
```



Два разных объекта в памяти

Способы копирования объектов

IThub

Ручное копирование

```
Person copy = new Person(
        person.getName(),
        person.getAge()
);
```

Конструктор копирования

```
public Person(Person other) {
    this.name = other.name;
    this.age = other.age;
}
```

Метод clone()

```
Person copy = person.clone();
```

IThub

Интерфейс Cloneable - это специальный интерфейс из пакета java.lang.Cloneable

Он является маркерным интерфейсом
- не содержит методов
- только сообщает JVM, что объект разрешено клонировать

Если класс не реализует Cloneable, вызов clone() приведёт к ошибке CloneNotSupportedException

Метод clone()

IThub

```
public class Person implements Cloneable {

    private String name;
    private int age;

    public Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }


    @Override
    public Person clone() throws CloneNotSupportedException {

        return (Person) super.clone();
    }
}
```

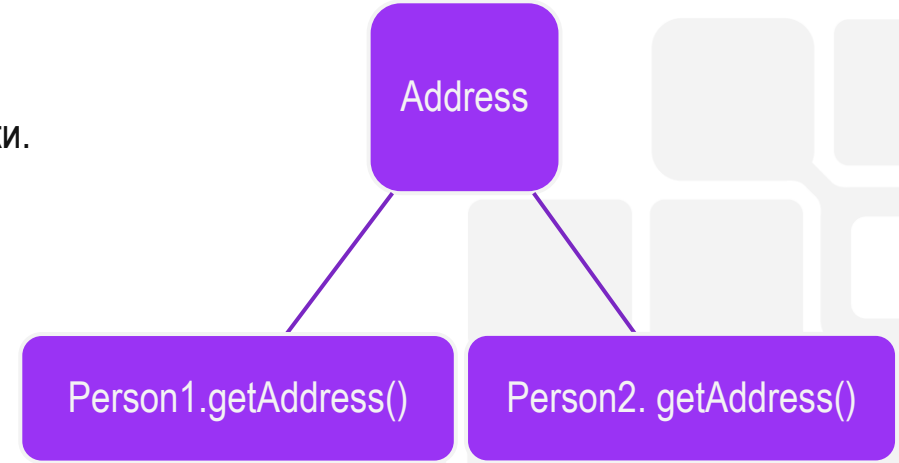
Что делает super.clone()

IThub

Создаёт **поверхностную** копию объекта (**shallow copy**).
То есть:

- примитивы копируются полностью;
- ссылки копируются только как ссылки.

```
class Person implements Cloneable {
    int age;
    Address address;
    ….
}
```



Если мы создадим объект Person1, а затем через метод clone() объект Person2 – это будут два разных объекта, но поле Address будет ссылаться на один и тот же объект Address, который инициализировал при создании Person1.

Глубокое копирование (Deep Copy)

IThub

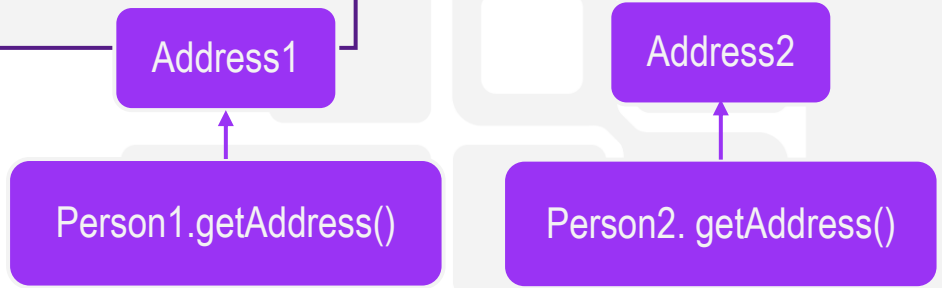
Глубокое копирование создаёт независимые копии всех вложенных объектов:

```
@Override
public Person clone() throws CloneNotSupportedException {

    Person copy = (Person) super.clone();

    copy.address = new Address(this.address.city);

    return copy;
}
```



Задание

Необходимо реализовать систему копирования профилей пользователей.
Есть класс UserProfile, который содержит информацию о пользователе:

- имя (String name)
- возраст (int age)
- адрес (объект типа Address)
- список навыков (List<String>)

Требуется реализовать корректное клонирование объекта.

метод clone() должен

- создавать копию объекта UserProfile
- копировать простые поля (name, age)
- создавать новый объект Address
- создавать новый список skills

copy.skills = new ArrayList<>(this.skills);